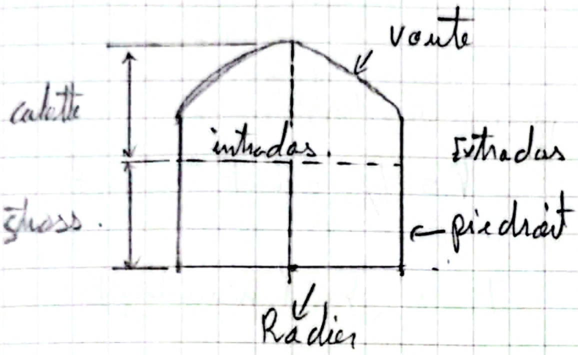
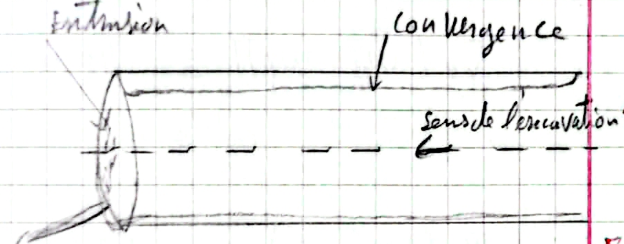
TD: construction souterrains

tunnels routiers
tunnels ferroviaires
tunnels pour les cables electriques
tunnels pour les Mines → puits
→ galerie.





confinement - convergence

* le terrain se déforme à 02 endroits :
1) au front de taille : on parle d'extrusion
2) en parois ; on parle de convergence.

la discontinuité
l'orientation } pour lire.
- pendage et direction.
- sédimentation stratiforme
- la fissure, faille
- schistosité
- diaclasse.

Serie de MDR + C.S.

Ex 01 → poid volumique N/m³

$\sigma_V = \gamma \cdot h$

$\sigma_H = K \cdot \sigma_V$

$K_{min} = \frac{100}{z} + 0,3$

$K_{max} = \frac{1500}{z} + 0,5$

le K en général doit être égal 1

$K_0 = 1 - \sin\varphi$ ← MDS

$K_0 = \frac{1 - \nu}{1 + \nu}$

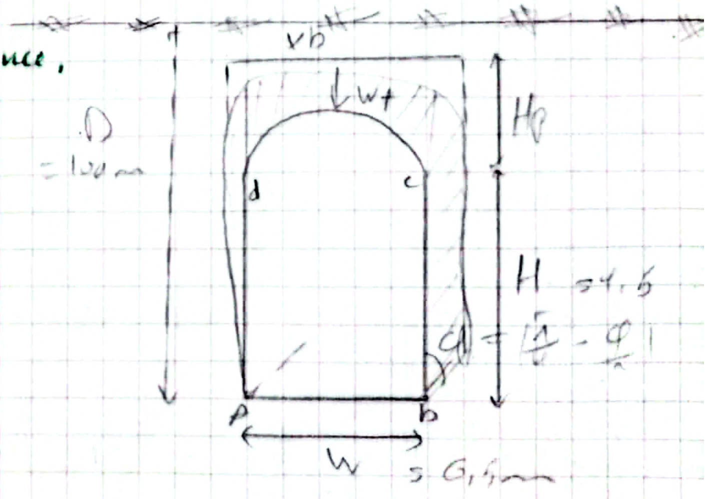
pour la Mécanique du sol
K_0 = c'est le coefficient de repos à l'état géostatique.

Ex 02 $R_c = F/A$

Ex 03 $\sigma_v = \frac{2P}{\pi D L}$

élancement $e = L/D$ fondage.

Ex 04



$X_b = w + 2H\,tg\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right)$

$\sigma_v = \frac{\overset{N/m^3}{\gamma} X_b}{2K\,tg\varphi}\left[\left(1 - e^{-\left(\frac{K\,tg\varphi \times 2H}{X_b}\right)}\right)\right]$

0,44

$\sigma_H = 0,3\left(\frac{1}{2}H + \sigma_v\right)$

lorsque on creuse une tête une [illegible].

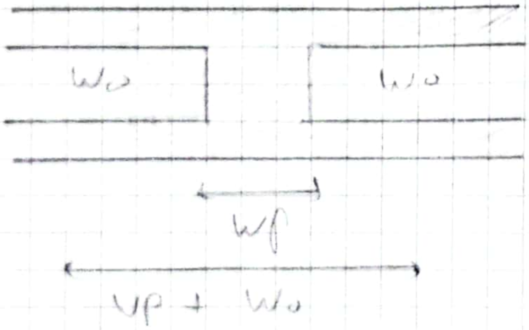
$X_b = 11,8\,m$], 16

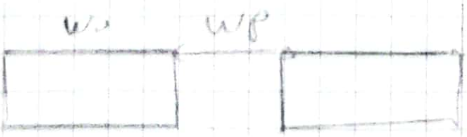
$\sigma_v = 0.5269$ MPa.

$\sigma_H = 175$ MPa.

$f = \frac{M}{V}$

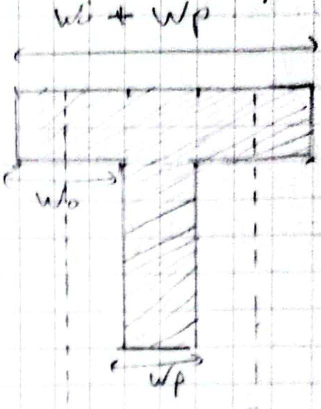
$\gamma = f \cdot g = \frac{Mg}{V} = \frac{P}{V}$





Méthode de l'aire tributaire :

2 Types des piliers → pilier Mu
→ pilier co



1) pilier Mur : Wo + Wp

$\sigma = \frac{F}{A} \Rightarrow F = \sigma \cdot A$

$F = \sigma_v\,(W_o + W_p) \cdot L$

$\sigma_v\,(W_o + W_p)L = \sigma_p\,W_p \times L$

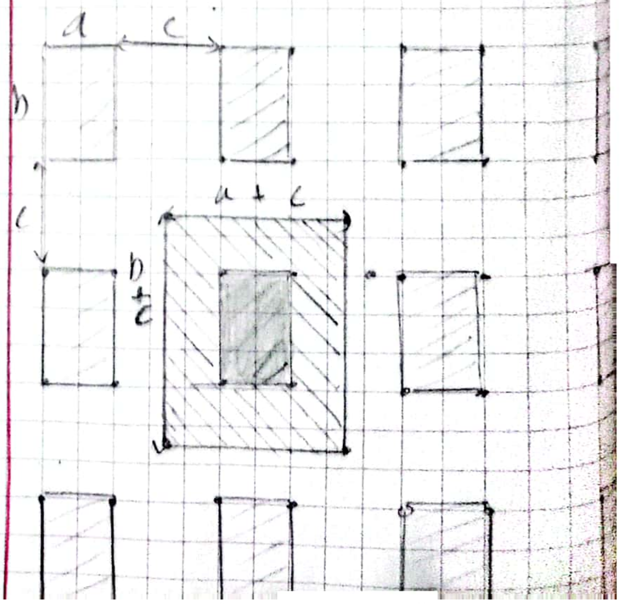
le toit d'atelier = pilier

$\sigma_v\,(W_o + W_p) = \sigma_p \cdot W_p$

$$\boxed{\sigma_p = \frac{\sigma_v\,(W_o + W_p)}{W_p}.}$$

↑ pour pilier Mure

2) pilier Colone :



$(a+c)\times(b+b)$ c'est la surface total supporté par la pilier colonne.

$\sigma_p\,(a\times b)$ force de pilier.

$\sigma_v\,(a+c)\,(b+c)$ force de toit.

notion de taux de défruitement.

#pilier Marre.

$$r = \frac{\text{aire exploitée}}{\text{aire totale}} = \frac{W_o \times L}{(W_o+W_p)\,L}$$

$$= \frac{W_o}{W_o+W_p} = \frac{(W_o+W_p) - W_p}{W_o+W_p}$$

$$= 1 - \frac{W_p}{W_o+W_p}$$

$$\Rightarrow 1-r = \frac{W_p}{W_o+W_p}$$

$$\sigma_p = \sigma_v\left(\frac{1}{1-r}\right)$$

#piliers colonnes.

$$r = \frac{(a+c)\,(b+c) - ab}{(a+c)\,(b+c)}$$

#pilier carrés : $a = b$.

$$\sigma_p = \sigma_v\left[\frac{(a+c)^2}{a^2}\right] = \sigma_v\left[\frac{W_o+W_p}{W_p}\right]^2$$

Resistance ultime :

$$\boxed{S = A \cdot W_p^{\alpha} \cdot H^{\beta}}$$

H : hauteur de pilier.

A, γ, β, sont des constantes

Facteur de securité :

$$\boxed{F = \frac{S}{\sigma_p}}$$

$F \geq 1,64 \Rightarrow$ pour assurer la securité

Activité

soit un gisement horizontale identifiée a une profondeur de 150 m pour l'exploité on utilise des piliers carré tel que $W_p = 7\,m$.

la largeur d'excavation $W_o = 6\,m$

la hauteur de pilier $H = 3\,m$.

la resistance ultime S

$S = 10,44\ H^{-0,7} \cdot W_p^{0,5}$ (MPa).

$\gamma = 22,5\ KN/m^3$.

déterminer le facteur de securité F

solution :

$\#\ \sigma_v = \gamma H = 22.5 \cdot 10^{3} \cdot 150 = 3,375\ MPa$

$\#\ \sigma_p = \sigma_v\left[\frac{(W_o+W_p)}{W_p}\right]^2$

$\sigma_p = 3,375\left[\frac{(7+6)}{7}\right]^2 = 11,64\ MPa$

$\#\ S = 10,44\ H^{-0,7} \cdot W_p^{0,5}\ MPa$

$S = 10,44\ \frac{1}{(3)^{0,7}} \cdot (7)^{0,5} = 12,80\ MPa$

$\#\ F = \frac{S}{\sigma_p} = \frac{12,80}{11,64} = 1,09$

Scanné avec CamScanner

$$F = \frac{s}{Fr\left(\frac{w_0+Wp}{Wp}\right)^2}$$

$$1,69 = \frac{10,44 \cdot 3,^{0,7} \cdot Wp^{0,5}}{3,385 \cdot \left(\frac{6+Wp}{Wp^2}\right)^2}$$

$$\frac{1,89}{1,43} = \frac{Wp^{2,5}}{(6+Wp)^2} .$$

$$1,69\,(6+Wp)^2 = 1,43\ Wp^{2,5}$$

$$1,89\,(36+Wp^2+12\,Wp) = 1,43\,Wp^{2,5}$$

$$60,83+1,89\,Wp^2+20,28\,Wp = 1,43\,Wp^{2,5}$$

$$1,43\,Wp^{2,5}-1,69\,Wp^2-20,98\,Wp-60,83=0 ,$$

Méthode de Raphon _Newton,

Scanné avec CamScanner